

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 06.09.2021

- 1) Considerate un gas costituito da atomi di sodio nello stato fondamentale (sf).
- Trovate, motivando, i valori dei numeri quantici s , ℓ e j per questo stato e scrivetene la configurazione.
 - Determinate cosa succede a questi atomi quando al gas venga applicato un campo magnetico “forte” di modulo B , fornendo l'espressione della eventuale separazione energetica ΔE_{sf} .
 - Supponete che gli atomi del gas vengano portati in uno stato eccitato (se) in cui l'elettrone $3s$ vada ad occupare l'orbitale $3d$, in modo tale che il valore di ℓ sia il massimo possibile. Scrivete la/e configurazione/i ottenuta/e in assenza di campo, indicandone la/e eventuale/i degenerazione/i.
 - Determinate, con l'aiuto di uno schema energetico dei livelli, cosa succede nel caso c) a seguito dell'applicazione di un campo magnetico “forte” di modulo B , determinando cioè il numero di livelli presenti, la loro eventuale degenerazione, la/e loro separazione/i ΔE_{se} .
 - Nello schema del punto d), indicate inoltre la posizione degli stati trovati al punto c) (cioè in assenza di campo), motivando, e spiegate se e perché questi stati risultano distinguibili o meno anche nel caso d) (cioè in presenza di campo).
 - Dite se le transizioni $sf \rightarrow se$ (o viceversa) possono avvenire tramite assorbimento (o emissione) di fotoni.

- 2) In un esperimento XPS realizzato con una sorgente di radiazione-X monocromatica con $h\nu = 1254$ eV e uno spettrometro emisferico vengono misurati, da campioni di ZrO_2 , SiO_2 e $Zr_xSi_yO_2$ (con x e y incogniti), i livelli di *core* riportati in tabella, con relative sezioni d'urto σ .

σ (Mbarn)	
Zr $3d$	0.16
Si $2p$	0.019
O $1s$	0.063

- Determinate i valori sperimentali attesi del rapporto di intensità I_{Zr}/I_O per lo ZrO_2 e quello I_{Si}/I_O per il SiO_2 .
- Sapendo che per lo $Zr_xSi_yO_2$ si ha $I_{Si}/I_O = 0.09$ e $I_{Zr}/I_{Si} = 5.6$, determinate i valori di x e y .
- Stabilite motivando se, nel caso in cui si valutassero le intensità delle sole componenti maggioritarie (magg) dei rispettivi livelli di *core*, il valore di $(I_{Zr}/I_{Si})_{magg}$ sarebbe diverso da quello di I_{Zr}/I_{Si} definito al punto b), eventualmente fornendo il verso ($>$ o $<$) della disuguaglianza.
- Nella seconda tabella è indicata l'energia di legame (E_B) misurata per il livello O $1s$ in ZrO_2 e SiO_2 . Commentate il confronto tra questi due valori, spiegandolo qualitativamente.
- Le cariche q calcolate su ciascun atomo di ossigeno in ZrO_2 e SiO_2 sono pari a $q(1) = -1.02e$ e $q(2) = -1.38e$ (dove $-e$ è la carica dell'elettrone). Alla luce del punto d) attribuite la corretta q a ciascuno dei due composti.
- Trovate, per il composto $Zr_xSi_yO_2$, le espressioni dei valori medi attesi di q e della E_B del livello O $1s$ e i relativi valori numerici che si ottengono utilizzando per x e y i risultati trovati al punto b).
- Determinate il valore atteso per la E_B del livello $1s$ nell'atomo neutro di ossigeno.

E_B (eV) per O $1s$	
ZrO_2	- 530.0
SiO_2	- 532.7

